



Hormonas Sexuales

Reproducción, ciclo menstrual y embarazo

El eje hipotálamo-hipófisis-gonadal comparte GnRH pulsátil, FSH y LH en ambos sexos. Los testículos producen testosterona de forma relativamente constante; los ovarios generan ciclos mensuales de estrógeno y progesterona.

EJE REGULADOR

1. Hipotálamo: GnRH pulsátil
2. Adenohipófisis: FSH y LH
3. Gónadas: testículo (testosterona) / ovario (estrógeno y progesterona)
4. Efectos periféricos: gametogénesis, caracteres sexuales, ciclo menstrual, embarazo

HORMONAS DEL MÓDULO

GnRH

Glándula/origen: Hipotálamo (núcleo arcuato)

Resumen: Marcapasos del eje reproductivo; su secreción pulsátil es indispensable para FSH y LH.

Mecanismo: Pulsos rápidos favorecen LH; pulsos lentos favorecen relativamente más FSH. La administración continua desensibiliza los receptores hipofisarios (base de los análogos terapéuticos). Modulada por kisspeptina y señales metabólicas como la leptina.

Correlación clínica: Síndrome de Kallmann (hipogonadismo hipogonadotrópico con anosmia); análogos de GnRH en pubertad precoz y cáncer de próstata.

FSH y LH en el eje gonadal

Glándula/origen: Adenohipófisis

Resumen: Sostienen la espermatogénesis y la testosterona en el hombre; dirigen el desarrollo folicular y la ovulación en la mujer.

Mecanismo: FSH actúa sobre células de Sertoli o de la granulosa; LH sobre células de Leydig o la teca. El pico preovulatorio de LH es un raro ejemplo de retroalimentación positiva, inducido por estrógeno alto y sostenido.

Correlación clínica: Anovulación por ausencia del pico de LH (SOP); FSH/LH elevadas en falla gonadal primaria.

Testosterona

Glándula/origen: Células de Leydig

Resumen: Responsable de la diferenciación sexual masculina, espermatogénesis y caracteres sexuales secundarios.

Mecanismo: Sintetizada bajo estímulo de LH; circula unida a SHBG. La 5 α -reductasa la convierte en DHT (más potente); la aromatasa la convierte en estradiol en tejido adiposo. Actúa vía receptor nuclear de andrógenos.

Correlación clínica: Hipogonadismo masculino; los esteroides anabólicos exógenos suprimen el eje HPG endógeno.

Estrógenos

Glándula/origen: Células de la granulosa

Resumen: Impulsan el desarrollo folicular, la proliferación endometrial y los caracteres sexuales femeninos.

Mecanismo: Modelo de 'dos células, dos gonadotropinas': la teca (LH) produce andrógenos que la granulosa (FSH, aromatasa) convierte en estrógenos. Concentraciones altas y sostenidas desencadenan el pico de LH preovulatorio.

Correlación clínica: La menopausia se asocia a sofocos y pérdida de densidad ósea por el descenso estrogénico.

Progesterona

Glándula/origen: Cuerpo lúteo / placenta

Resumen: Hormona de la fase lútea y del mantenimiento del embarazo.

Mecanismo: El cuerpo lúteo la sintetiza bajo sostén de LH, transformando el endometrio en secretor. Si hay implantación, la hCG placentaria rescata al cuerpo lúteo hasta que la placenta asume la producción hormonal (semana 7-10).

Correlación clínica: La insuficiencia de fase lútea se ha vinculado a dificultad para mantener embarazos tempranos.

Fases del ciclo ovárico-endometrial

Fase	Hormona dominante	Evento ovárico
Folicular (días 1-14)	Estrógeno creciente	Maduración folicular
Ovulación (~día 14)	Pico de LH	Ruptura folicular
Lútea (días 15-28)	Progesterona	Cuerpo lúteo activo
Menstruación	Caída hormonal	Luteólisis